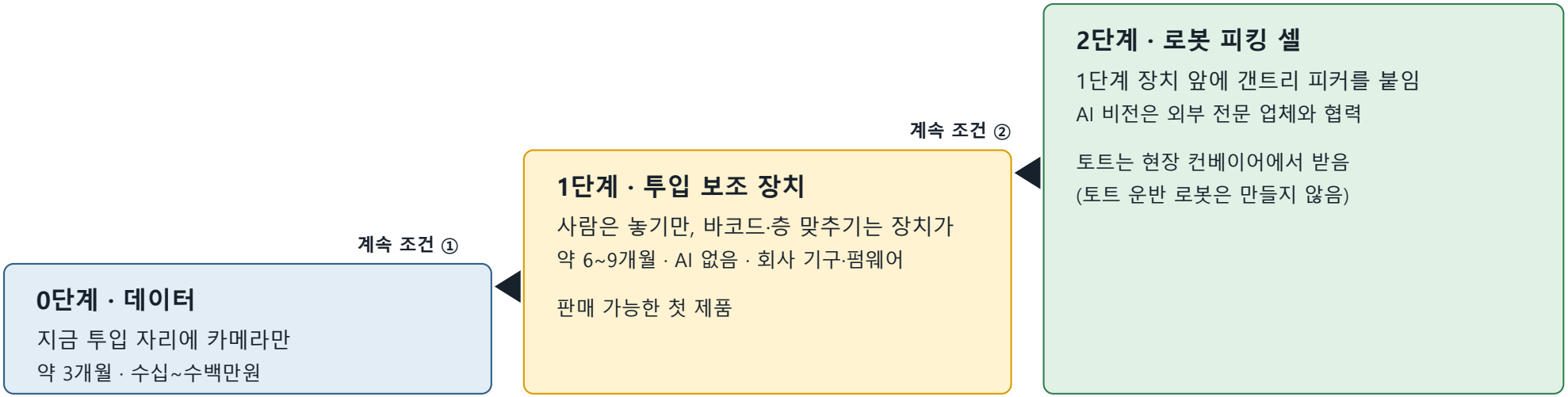
로봇소터 투입 자동화: 작게 시작해서 로봇까지

로봇소터 앞에서 사람이 상품을 하나씩 집어 바코드를 찍고 올리는 일을 **세 단계**로 줄여 갑니다. 먼저 **데이터로 확인**하고, 다음에 **AI 없이 사람을 돕는 장치**를 팔고, 그 결과가 좋을 때만 **로봇 셀**로 갑니다. 단계마다 계속할지를 숫자로 정해요.



수십~수백만원

0단계 비용 · 카메라와 소형 PC

AI 0개

1단계 투입 보조 장치 · 기존 3D 로더 기구·드라이브·보드 재사용

멈춰도 남는다

0단계는 데이터, 1단계는 팔 수 있는 장치가 남음

01 왜 투입 자동화인가

지금 사람이 하는 일

토트에서 하나 집기 → 돌려 가며 바코드 찍기 → 맞는 층 AGV에 올리기 → 반복 하루 종일

로더와 소터가 아무리 빨라도 투입을 사람이 하는 한 사람이 계속 붙어 있어야 하고, 야간 인력은 구하기 어렵습니다. 특히 바코드를 찾아 돌리는 동작과 2단 소터에서 층을 맞추는 동작이 시간을 많이 씁니다.

우리만의 위치. 로봇소터를 우리가 만들기 때문에 투입점(높이, AGV 정지 위치, 관제 연동)을 장치에 맞게 바꿀 수 있습니다. 다른 회사 장치는 남의 소터에 맞춰야 합니다.

인건비 계산

항목	값	근거
2026 최저임금	시급 10,320원 · 월 2,156,880원	고용노동부 고시
24시간 365일 한 자리	약 4.2명	주 168시간 ÷ 40시간
1인 월 비용	약 260만원	보험·퇴직금 포함 추정
한 자리 연 인건비	**약 1.3억원 이상**	**야간 가산 제외**

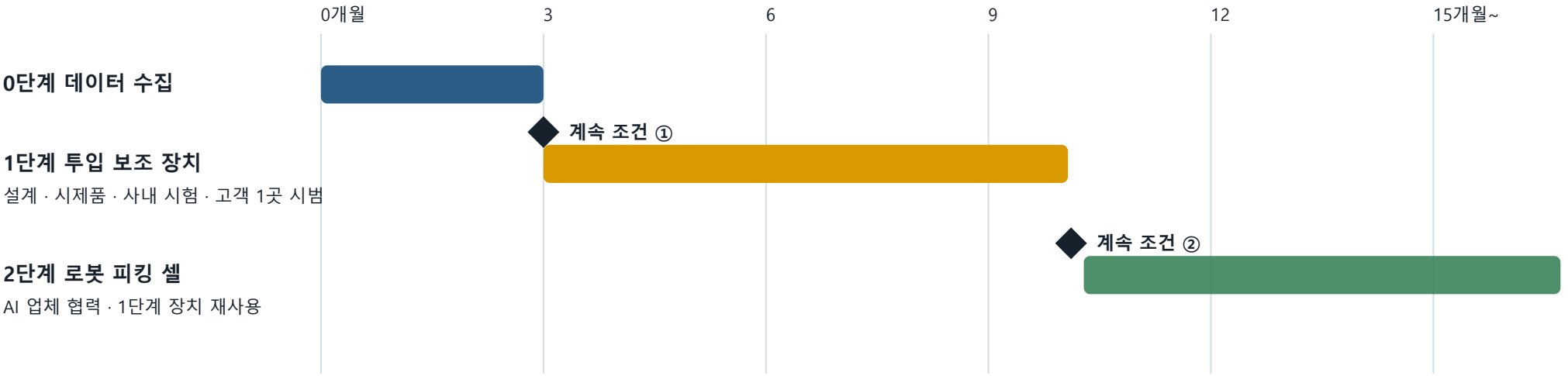
이미 시장에 있는 것

회사	방식	우리와 다른 점
Berkshire Grey	로봇 투입 스테이션 (팔 + 흡착)	대형 시스템, 수억 원대
OSARO · Plus One	로봇 팔 투입, 시간당 1,500개 이상(제조사 주장)	남의 소터에 맞춤
Tompkins Robotics	Induction Lift (사람이 놓으면 맞는 층으로 올림)	1단계와 같은 생각 · 해외 제품

> 로봇 팔 셀만 있는 게 아니라, 사람을 돕는 장치도 이미 팔리고 있습니다. 그래서 우리는 쉬운 것(1단계)부터 팝니다.

02 전체 로드맵: 단계마다 계속할지 정한다

엑셀 6. 개발 기간 · 7. 검증



0단계 · 데이터

- 지금 사람 투입 자리에 위 카메라 1~2대
- 상품 종류 · 크기 · 포장 · 라벨 위치 · 1인 투입 속도 측정
- 결과물: "장치·로봇으로 처리 가능한 상품 비율" 보고서

계속 조건 ① 바코드 찾기·층 맞추기가 투입 시간의 30% 이상, 또는 로봇 가능 상품 70% 이상

1단계 · 투입 보조 장치

- 사람은 상품을 놓기만 → 스캔 터널이 읽음 → 리프트가 맞는 층 AGV에
- AI 없음, 3D 로더 기구·드라이브·보드 재사용
- 단독으로 팔 수 있는 제품

계속 조건 ② 1인 투입 속도 30% 이상 향상, 고객 1곳 시범 만족, 야간 무인 요구 확인

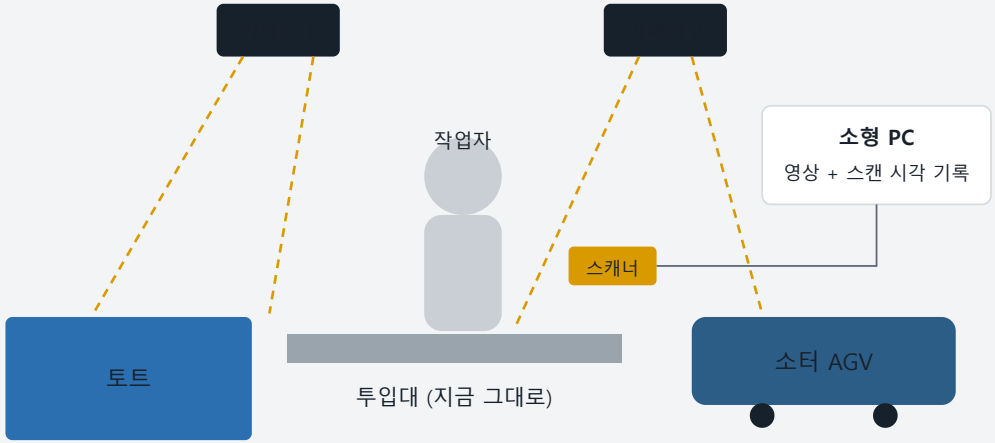
2단계 · 로봇 피킹 셀

- 1단계 장치 앞에 갠트리 피커 추가 (스캔·층 투입은 그대로)
- 토트는 현장 컨베이어에서 받음
- AI 비전은 외부 업체 협력, 우리는 갠트리·소터 연동·안전

> 2단계 일정·예산은 0·1단계 결과로 다시 잡습니다.

03 0단계: 지금 투입 자리에서 데이터 모으기

약 3개월 · 부품 수십~수백만원



카메라는 위에서 손과 상품만 보이게 (얼굴 안 찍힘) · 작업자에게 목적 안내 · 사내 협의 후 설치

재는 것과 쓰임

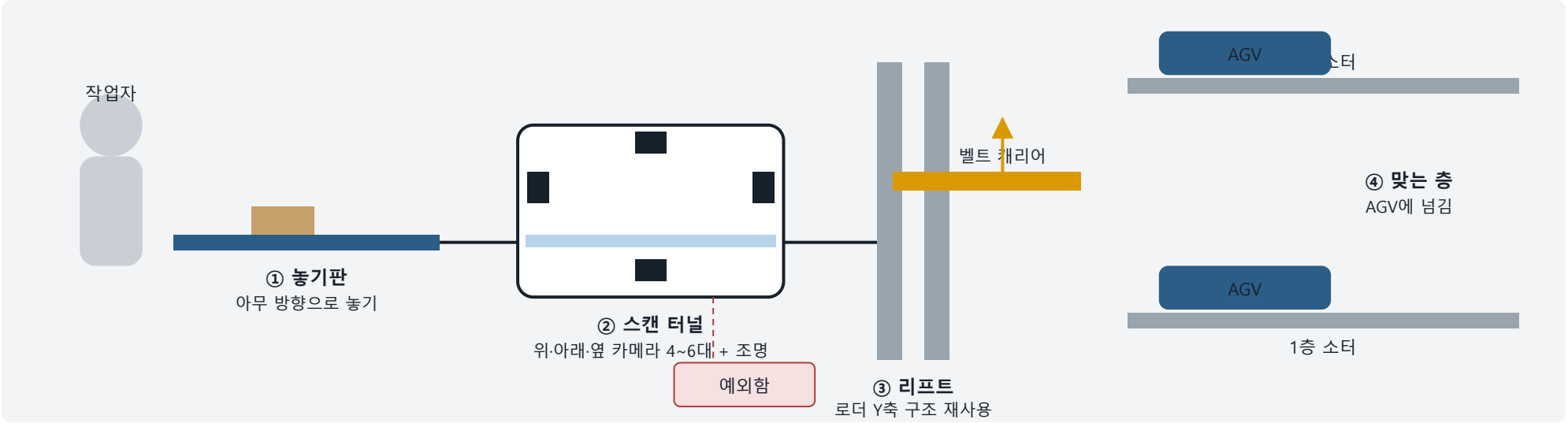
재는 것	어떻게	정하는 것
1인 시간당 투입 수	스캔 시각 간격	장치·로봇 속도 목표, 회수 기간
한 개 투입 시간 나누기	영상: 집기 / 바코드 찾기 / 층 맞추기 / 올리기	1단계가 줄일 수 있는 시간
상품 종류 비율	영상 + 상품 마스터	상자 · 비닐 · 병 · 작은 것 비율
라벨 위치	스캔 순간 사진	스캔 터널 카메라 수·방향
읽기 실패 · 예외	재스캔 횟수, 손 입력	예외 라인 크기
시간대별 물량	스캔 기록	야간 무인 필요성

비용 (추정)

카메라 2대 + 거치대	20~150만원
소형 PC · 저장장치	30~150만원
합계	**약 50~300만원**

> 인력: 펌웨어 1(본인, 설치·기록) + SW 0.5(분석). 사진은 2단계 AI 학습 데이터로도 씁니다.

04 1단계: 투입 보조 장치 · 사람은 놓기만 한다



사람이 안 해도 되는 것

- 바코드를 찾아 상품을 돌리기
- 손 스캐너 들고 찍기
- 2단 소터에서 층 맞추기 · 허리 굽히기

사람은 토트에서 집어 놓기판에 놓기만 합니다.

장치가 하는 것

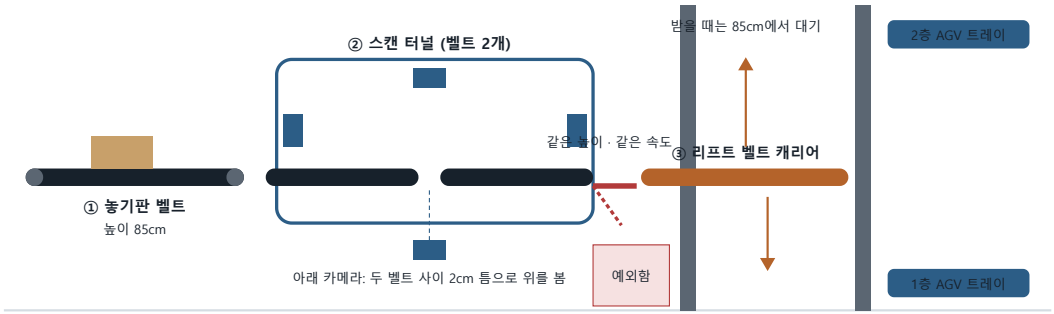
- 스캔 터널이 6면 중 보이는 면을 동시에 읽음
- 관제에 바코드 조회 → 목적지 층 결정
- 리프트가 그 층 높이로 올려 AGV 트레이에 밀어 넣음
- 못 읽으면 예외함, 작업자에게 불빛으로 알림

왜 첫 제품으로 좋은가

- AI가 필요 없음 (바코드는 정해진 계산)
- 기구·드라이브·펌웨어 대부분이 3D 로더와 같은 기술
- 2단계 로봇 셀의 스캔·투입부를 그대로 재사용

04-1 1단계: 스캔 터널에서 리프트로 넘어가는 순간

벨트 높이를 맞추고, 같은 속도로 같이 돌린다



넘어가는 곳	어떻게	확인
터널 → 리프트	리프트가 85cm에서 기다리다, 캐리어 벨트를 터널 벨트와 같이 돌려 이어 받음	캐리어 광센서
터널 → 예외함	"못 읽음"이면 터널 끝 플랩이 아래로 열림	예외함 센서
리프트 → AGV	목적지 층 높이로 이동 → AGV 도착 신호 → 캐리어 벨트로 밀어 넣음	AGV 트레이 센서

3D로 보기

투입 흐름 3D
토트 → 놓기판 → 스캔 터널 → 리프트 → 1·2층 AGV. 1단계(사람) · 2단계(갠트리), 못 읽은 상품의 예외함 경로까지.

갠트리 셀 설계표
모터 계산, 사이클 타임, 데이터 구조, 마진.

리프트 = 3D 로더 Y축. 기둥 2개 + 벨트 구동 + 서보(감속 5, 1회전 160mm), 원점은 토크 원점 코드 그대로입니다. 로더의 TILT 자리에 짧은 컨베이어를 단 것이라고 보면 됩니다.

> 공유 설정을 켜 두어야 다른 사람이 QR로 열 수 있습니다.

05 1단계: 바코드 확인과 잘못 보내지 않는 규칙

원칙: 놓기 전에 확인 · 추측하지 않는다

상품 하나가 지나가는 순서

단계	확인	아니면
1. 놓기판에 놓임	놓기판 센서가 상품 감지	—
2. 스캔 터널 통과	바코드가 **정확히 1개** 읽힘 (13자리 + 검증 숫자)	0개 · 2개 이상 → 예외함
3. 관제 조회	소터 작업 목록에 있는 바코드	없음 → 예외함
4. 무게 확인 (선택)	놓기판 로드셀 무게가 상품 마스터 ±20%	다름 → 예외함 (두 개 겹침)
5. AGV 도착	관제가 "투입 위치에 AGV 도착" 신호 (TCP)	대기
6. 넘김 후 확인	AGV 트레이 센서로 상품 있음	없음 → AGV 출발 안 함 · 알림

소터에는 확인된 상품만. 장치 안에서는 "이 칸의 상품 = 이 바코드"로만 연결하고, 상품이 칸에서 사라지거나 순서가 어긋나면 연결을 지우고 예외함으로 보냅니다.

라벨 상태별

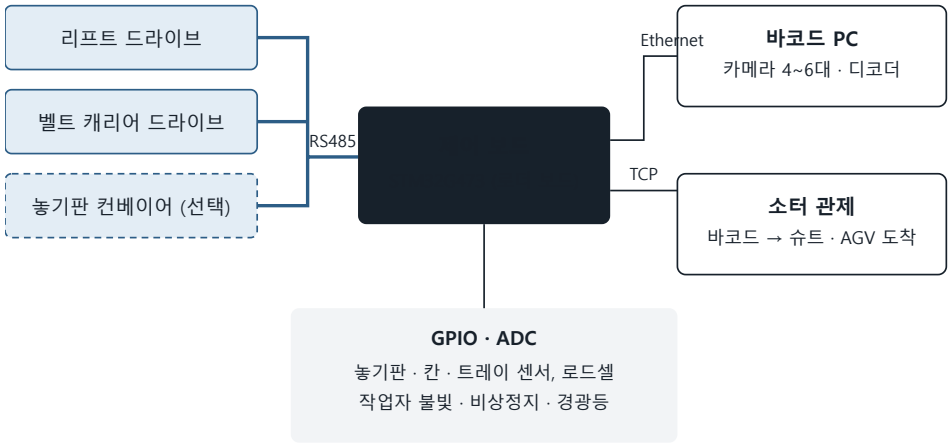
라벨	방법	추가 시간
윗면	위 카메라	0초
아랫면	유리 놓기판 아래 카메라	0초
옆면	옆 카메라 · 45° 거울	0초
비닐 반사	편광 필터 + 조명 2개 번갈아	0초
구겨짐 · 가려짐	예외함 → 작업자가 손 스캐너로 처리	—

해상도 계산

바코드 막대 0.264mm(80% 축소 인쇄 기준)를 2화소로 보려면, 300 × 200mm 범위에 가로 약 2,300화소(5MP)가 필요합니다. 읽기 소프트웨어는 공개 라이브러리(ZXing-C++)로 시작하고, 읽기율이 부족하면 상용 디코더로 바꿉니다.

> 0단계 라벨 위치 조사에서 "어느 면에 라벨이 많은지"를 보고 카메라 수(4~6대)를 정합니다. 상용 스캔 터널(Cognex, Keyence 등)은 견적으로 비교합니다.

1단계: 보드 · 전장 구성과 비용



> 제어 보드는 3D 로더 보드(Modbus 드라이브, W6100 TCP, FRAM, 진단 펌웨어)를 그대로 씁니다. 비상정지는 하드웨어로 드라이브 토크를 끊습니다.

1대 재료비 (추정)

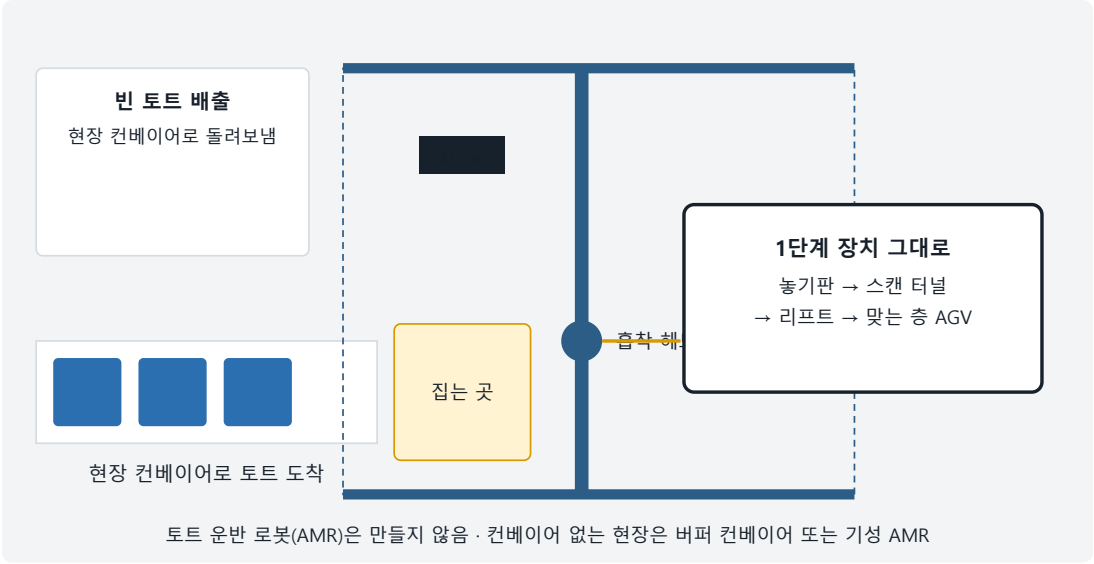
구성	내용	금액
놓기판 · 스캔 터널 프레임	유리판, 프로파일, 조명	100~250만원
스캔 카메라	5MP급 4~6대, 편광 필터	200~550만원
바코드 PC	산업용 PC	100~200만원
리프트 · 벨트 캐리어	로더 Y축 구조, 드라이브 2	300~600만원
제어 보드	로더 보드 + I/O	30~80만원
센서 · 로드셀 · 안전	칸·트레이 센서, 비상정지	50~150만원
제어반 · 배선	—	80~200만원
합계		**약 860~2,030만원**

개발 인력 · 기간

기구 1 · 펌웨어 1(본인: 리프트 축 제어, 순서, 센서) · SW 1(바코드 PC, 관제 연동). 설계 2개월 → 시제품 3개월 → 사내 시험 1~2개월 → 고객 1곳 시범 1~2개월, **약 6~9개월**.

07 2단계: 로봇 피킹 셀 · 1단계 장치 앞에 팔을 붙인다

계속 조건 ② 통과 시



토트 운반 로봇(AMR)은 만들지 않음 · 컨베이어 없는 현장은 버퍼 컨베이어 또는 기성 AMR

새로 붙는 것

구성	내용
갠트리 X·Y·Z·R	모터 4~5개, 3D 로더 드라이브·원점 코드 재사용, Z 브레이크
흡착 헤드	벨로즈 컵 3~4종 자동 교체, 진공 압력 센서
3D 카메라 + AI 컴퓨터	토트 사진에서 상품 하나씩 나누기
안전	펜스, 라이트 커튼, 안전 릴레이

AI는 한 곳, 외부 협력

섞인 토트 사진에서 "여기가 상품 하나"를 나누는 모델 1개만 필요합니다. 바코드·무게·잡았는지는 규칙입니다. 비전 AI는 국내 피스피킹 비전 업체와 협력하고, 우리는 갠트리 · 소터 연동 · 안전을 맡습니다. 학습 사진은 0단계에서 모은 것을 씁니다.

상품별

상자 · 화장품 상자부터 시작하고, 비닐 · 병 · 3cm 미만 · 3kg 초과는 상품 마스터로 사람 라인에 보냅니다(처음 목표: 로봇 라인 상품 잡기 성공 90~95%).

> 추가 재료비(1단계 장치 제외) 약 1,500~3,500만원 추정. 일정·예산은 0·1단계 결과로 확정.

07-1 2단계: 모터는 3D 로더 드라이브로

threeD_roder 코드 값으로 계산 · 정격 토크는 데이터시트로 확인

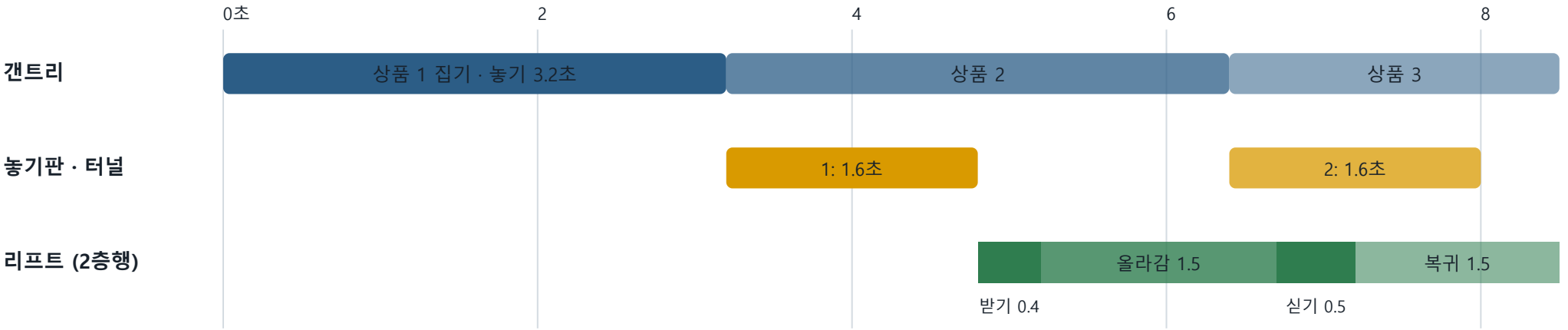
```
힘 F = 질량 × 가속도(3m/s²) + 마찰 (+ 위아래 축은 질량 × 9.8)
토크 T = F × (1회전에 가는 거리 ÷ 2π) × 여유 1.5
로더 값: X 풀리 1회전 100mm · 최대 500rpm · 1회전 10,000펄스 / Y 감속 5 · 1회전 160mm · 최대 3000rpm / TILT 감속 20
```

축	움직이는 것	계산	필요 토크	쓰는 드라이브 (3D 로더)	로더에서 가져오는 코드
X 1.6m	Y 빔 + 헤드 약 15kg	`15×3+15 = 60N`	`1.4Nm`	X 드라이브 2대 (로더 ID3 · ID4와 같은 것)	ID0 브로드캐스트로 두 모터 동시 출발 · 정지
Y 1.0m	헤드 캐리지 약 6kg	`6×3+8 = 26N`	`0.6Nm`	X 드라이브 1대	IM_Move · IM_Arrive
Z 0.6m	막대 + 헤드 + 상품 3kg, 약 6kg	`6×9.8+6×3 = 77N`	`0.6Nm`	Y 서보 + 감속 5, **브레이크** (로더 ID1과 같은 것)	토크 원점 AM_Home, AM_Arrive
R 회전	흡착 헤드	관성 작음	작음	TILT 드라이브 + 감속 20 (로더 ID2)	TM_Move · TM_Arrive (각도)
리프트 1.5m	캐리어 8kg + 상품 3kg	`11×9.8+11×2 = 130N`	`1.0Nm`	Y 서보 + 감속 5, **브레이크**	로더 Y 승강 그대로
벨트 · 컨베이어	캐리어 1, 놓기판 · 터널 3, 토트 2~3	속도 · 켜고 끄기		24V BLDC · 모터 롤러 (I/O 제어)	—
합계	**로더 계열 드라이브 6개 (X형 3 · Y형 2 · TILT형 1) + 소형 모터 4~6 + 예외 플랩 1**				

버스 2개로 나누기. 드라이브 6개를 한 줄에 달면 한 바퀴 묻는 데 약 27ms(6 × 4.5ms). 버스 A = X1 · X2 · Y · Z · R, 버스 B = 리프트. 로더 보드(STM32G473)의 남는 UART에 RS485 칩 1개만 더 붙입니다.

같은 드라이브를 쓰는 이득. 펌웨어(원점 · 이동 · 도착 · 알람 · 브로드캐스트)와 예비품을 로더와 공유하고, 아이디어 1의 진단(두 모터 차이 · 도착 시간 · 보드 건강)이 셀에도 그대로 붙습니다. 도착 판정 오차만 로더 10mm → 셀 ±2mm로 따로 정합니다.

2단계: 한 개에 몇 초 · 사이클 타임



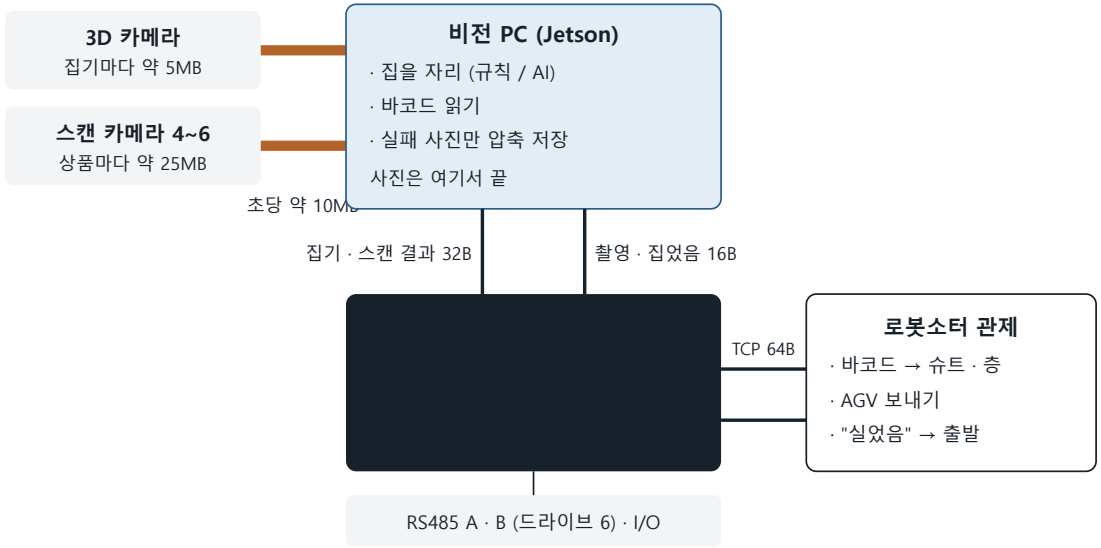
1초 = 100px · 계산 예 (가속 3m/s², X·Y 0.8m/s = 로더 X 500rpm 이내, 리프트 1.0m/s)

구간	시간
갠트리: 상품 위로 1.15 + 내려가 흡착 0.7 + 들기 0.5 + 놓기판으로 1.15 + 내려놓기 0.6 − X·Z 동시 이동 0.9	3.2초
리프트 2층행: 받기 0.4 + 올라감 1.5 + 싣기 0.5 + 복귀 1.5	3.9초
리프트 1층행	약 2.2초
시간당 (재시도 · 예외 포함)	**800~1,000개**

병목	해결
2층행이 몰리면 리프트	리프트 1.6m/s(로더 Y 최대), 놓기판 2~3개 대기, 2층 전용 셀
3초마다 빈 AGV 필요	소터 배차 능력을 0단계에서 확인
흡착 실패 재시도 (1.5초 손해)	컵 선택 규칙, 2단계 b에서 AI로 개선

07-3 2단계: AI는 어디에, 데이터는 어떻게 제어하나

무거운 데이터는 생긴 곳에서 처리하고, 작은 결과만 넘긴다



기본값은 "보내지 않는다". 스캔 결과가 0.4초 안에 안 오거나, 센서 순서가 어긋나거나, 비전 PC가 멈추면 예외함 또는 정지. 확인 안 된 상품이 소터에 들어가는 길이 없습니다.

AI가 필요한가

일	2단계 a (상자)	2단계 b (비닐 · 겹침)
상품 하나씩 나누기	규칙 깊이로 맨 위 평평한 면	AI 1개 외부 협력
집을 자리 · 컵	규칙 면 가운데, 면 크기로 컵	
잡았나 · 하나만	규칙 진공 압력, 로드셀	
바코드 · 층	규칙 디코더 + 관제 조회	

상품 추적 큐 (STM32)

순간	큐에 적는 것	늦으면
놓기판에 놓임	번호 17 · 놓기판	—
터널 입구	촬영 펄스 · 시각	—
스캔 결과	바코드 · 2층	0.4초 → 예외함
리프트 · AGV	리프트 → 삭제	정지 · 알림

> 시간당 1,000개여도 STM32 · 관제 사이 쪽지는 시간당 수백 KB라 기존 W6100 TCP로 충분합니다. 저장은 실패 사진 + 1% 표본을 압축해 하루 2~4GB, 밤에 서버로.

2단계: 셀 재료비 · 마진 · 손익분기

모두 추정 · 견적으로 바꿀 값

셀 1대 재료비 (1단계 장치 포함)

구성	금액 (만원)
로더 계열 드라이브 · 모터 6 (브레이크 2)	380~720
소형 모터 (BLDC · 모터 롤러 · 플랩)	60~150
갠트리 기구 (1.6 × 1.0 × 0.6m)	500~900
흡착 (진공 · 컵 3~4종 · 교체대 · 압력 · 로드셀)	150~400
3D 카메라 (Gemini 335급)	40~50
비전 PC (Jetson Orin NX 키트)	200~350
스캔 카메라 4~6 · 조명	200~550
놓기판 · 터널 · 리프트 구조	300~600
제어 보드 (로더 보드 + RS485 1 + I/O)	30~80
토트 컨베이어 연결 · 예외함	200~500
안전 (펜스 · 라이트 커튼 · 안전 릴레이)	200~500
제어반 · 배선 · 공압	200~400
합계	**약 2,460~5,200**

판매가별 마진 (재료비 가운데 3,800만원 기준)

판매가	설치	AS 5%	대당 남음	이익률	손익분기
6,000만	600	300	1,300	22%	52대
8,000만	600	400	3,200	40%	**21대**
1억	600	500	5,100	51%	13대

> 손익분기 = 개발비 약 6.7억 ÷ 대당 남는 돈. 개발비: 0·1단계 1.6억 + 시제품 0.3억, 2단계 4명 × 12개월 2.8억 + AI 협력 약 1억 + 시제품 2대 약 1억 (1인 연 7천만원 가정).

고객 회수 기간. 24시간 투입 자리 1개 = 약 4.2명. 예외 처리 인원을 빼고 2~3명분(연 약 6,240~9,360만원)을 줄이면 8,000만원 셀은 약 0.9~1.3년에 회수됩니다.

1단계 장치만 팔 때. 재료비 가운데 1,450만원, 판매가 3,000만원이면 매출총이익 약 37%. 1단계 판매로 2단계 개발비 일부를 먼저 법니다.

08 단계별 비용 · 인력 · 기간 · 계속 조건

엑셀 6. 개발 기간·인력·비용 / 7. 효과 및 검증

단계	결과물	재료비 (추정)	인력	기간	계속 조건
0 · 데이터	투입 시간 분석, 상품·라벨 분포, 로봇 가능 비율 보고서, AI 학습 사진	50~300만원	펌웨어 1(본인) · SW 0.5	약 3개월	바코드·층 맞추기 ≥ 투입 시간 30%, 또는 로봇 가능 상품 ≥ 70%
1 · 투입 보조	놓기판 · 스캔 터널 · 리프트 장치, 고객 1곳 시범	대당 860~2,030만원	기구 1 · 펌웨어 1 · SW 1	6~9개월	1인 투입 속도 +30% 이상, 오투입 0, 고객 시범 만족
2 · 로봇 셀	갠트리 피커 + 1단계 장치, 무인 운전	대당 +1,500~3,500만원	위 + AI 협력사	12개월~	잡기 성공 90~95%, 무인 4시간, 투자 회수 2년 이내

0단계에서 멈추면
투입 작업 분석 자료와 상품 데이터가 남습니다. 지금 소터 현장 개선(투입대 높이, 스캐너 위치)에 바로 씁니다.

1단계에서 멈추면
사람 1명의 속도를 올리는 장치를 신규 소터 옵션·후장착으로 팝니다. 2단 소터에서 특히 효과가 큽니다.

2단계까지 가면
자사 로봇소터 + 투입 셀 묶음 판매. 투입점을 우리가 설계하므로 연동 비용이 적습니다.

측정할 효과

지표	방법	목표 (제안)
1인 시간당 투입 수	0단계 측정값 대비 1단계 장치 사용 시	+30% 이상
오투입 (잘못된 슈트)	소터 관제 기록	0건 (확인된 상품만 투입)
예외함 비율	장치 기록	5% 이하 (0단계 라벨 조사로 예측)
투입 인원 · 회수 기간	현장 교대 인원으로 재계산	1단계 2년, 2단계 2년 이내

이미 증명된 것과 확인할 것

항목	근거	확인할 것	가능성
사람 + 투입 보조 장치	Tompkins Induction Lift 상용	우리 소터 AGV 넘김 방식	높음
다면 바코드 스캔	Cognex · Keyence 스캔 터널 상용	작은 상품 · 비닐 반사	높음
갠트리 피킹	Cartman(2017 아마존 대회 우승), GRIPP	우리 기구 속도	높음
섞인 토트 피킹	Berkshire Grey · OSARO 상용	우리 상품 구성 (0단계)	중간
비닐 · 병	비닐 전용 벨로즈 컵 판매	현장 포장 상태	중간
특허	갠트리가 소터에 올리는 특허 US12338082	침해 여부	착수 전 확인

위험과 대응

위험	대응
1단계 속도 향상이 작음	0단계에서 "바코드·층 맞추기 시간 비율"을 먼저 재고, 30% 미만이면 1단계를 하지 않음
예외함이 많음	라벨 위치 조사로 카메라 수 결정, 그래도 많으면 해당 상품군 제외
회사에 AI 인력 없음	2단계 AI는 외부 협력. 0·1단계는 AI 없음
현장 촬영 거부감	위에서 손·상품만, 목적 안내, 사내·고객 협의 후 설치
안전 인증	1단계는 저속 리프트 + 덮개, 2단계는 펜스·라이트 커튼·안전 릴레이, 위험성 평가
토트 공급	현장 컨베이어 연결이 기본. AMR은 직접 만들지 않고 기성품

10 엑셀「아이디어 제안 (2)」항목별 내용

옮겨 적을 문장

항목	내용
아이디어명	로봇소터 투입 자동화 3단계 (0 데이터 수집 → 1 투입 보조 장치 → 2 로봇 피킹 셀)
1. 배경·현장 문제	소터 앞 투입은 사람이 집기·바코드 찾기·스캔·층 맞추기를 반복해, 24시간 운영 시 한 자리 약 4.2명, 최저임금 기준 연 1.3억원 이상. 야간 인력 구하기 어렵고 2단 소터는 층 맞추기 부담이 큼.
2. 제품·서비스	0단계: 투입 자리 카메라로 작업 시간·상품·라벨 데이터 수집. 1단계: 사람은 놓기만 하면 스캔 터널이 읽고 리프트가 맞는 층 AGV에 넘기는 투입 보조 장치. 2단계: 그 앞에 갠트리 피커를 붙인 무인 투입 셀.
3. 기능·구현	제어는 3D 로더 보드(STM32G473, RS485 Modbus 드라이브, W6100 TCP, FRAM) 재사용. 1단계는 AI 없이 바코드 1개 · 작업 목록 · 무게 규칙으로 "확인된 상품만 투입". 2단계 AI(상품 분할 1개)는 외부 협력. 모터 드라이브는 3D 로더와 같은 것(X형 3 · Y형 2 · TILT형 1)으로 펌웨어 · 예비품 공유, 버스 2개. 영상은 비전 PC 안에서만 처리하고 STM32에는 32B 결과만 전달.
4. 경쟁·차별성	해외 로봇 투입 시스템은 수억 원대이고 남의 소터에 맞춤. 본 제안은 자사 소터 투입점을 함께 설계하고, 사람 보조 장치부터 팔아 위험을 줄임. 2단 소터 층 투입이 강점.
5. 고객·판매	1단계: 신규 로봇소터 옵션 · 기존 고객 후장착. 2단계: 24시간 · 야간 운영 현장에 소터 + 투입 셀 묶음.
6. 기간·인력·비용	0단계 약 3개월 · 50~300만원 · 펌웨어 1(본인) + SW 0.5. 1단계 6~9개월 · 대당 860~2,030만원 · 기구 1, 펌웨어 1, SW 1. 2단계는 0·1단계 결과로 확정(셀 재료비 2,460~5,200만원, 판매 8,000만원 기준 매출총이익 약 40%, 손익분기 약 21대, 모두 추정). 전체 약 2~2.5년.
7. 효과·검증	단계별 계속 조건: ① 바코드·층 맞추기 시간 ≥ 30% 또는 로봇 가능 상품 ≥ 70% ② 1인 투입 속도 +30%, 오투입 0, 고객 시범 만족. 측정: 투입 수/시, 오투입, 예외함 비율, 회수 기간.
8. 출처	최저임금 고시, Berkshire Grey · OSARO · Plus One · Tompkins 자료, Cartman 논문, Cognex · Keyence 스캔 터널, 특허 US12338082 (다음 쪽)
9. 예상 질문	"AI 인력이 없는데?" → 0·1단계는 AI 없음, 2단계는 외부 협력. "토트는 누가 넣나?" → 현장 컨베이어 연결, AMR은 만들지 않음. "못 읽으면?" → 추측하지 않고 예외함. "효과가 없으면?" → 0단계에서 숫자로 먼저 확인하고 멈춤.

11 출처

확인일 2026-10-26

구분	자료	주소
시장	2026 최저임금 시급 10,320원 (고용노동부 고시 정리)	yellowit.co.kr
경쟁사	Berkshire Grey 로봇 투입 스테이션 · 투입·분류 데이터시트	therobotreport.com · berkshiregrey.com
경쟁사	OSARO 로봇 투입 데이터시트 (시간당 1,500개 이상, 제조사 주장)	marketing.osaro.com
경쟁사	Plus One Robotics InductOne	robotics247.com · plusonerobotics.com
경쟁사	Tompkins Robotics Induction Lift · tSort	promatshow.com · consumergoods.com
국내	롯데글로벌로지스 자동화 센터 (오토스토어 + 로봇 소터)	fnnews.com
기술	Cartman: 저가 직교 로봇, 2017 Amazon Robotics Challenge 우승	arxiv.org/pdf/1709.06283
기술	갠트리 피스 피커 GRIPP (시간당 최대 1,200개, 제조사 주장)	racklify.com
기술	Cognex 투입용 스캔 터널 · Keyence 물류 스캔 터널	cognex.com · keyence.com
기술	갠트리 로봇이 소터에 상품을 올리는 특허 US12338082	uspto.gov
가격	NVIDIA Jetson 가격 인상 (2026-07) · Orbbec Gemini 335 판매가	cnx-software.com · robotshop.com
가격	토트 AMR 가격대	grabarobot.com
사내	코텍전자 로봇소터 운영영상, threeD_roder 펌웨어 (i_motor.h · a_motor.h · t_motor.h 값)	youtube.com/watch?v=OrM7wuNWiNs
시연	투입 흐름 3D · 갠트리 셀 설계표	claude.ai/artifact/PFB23J3fvYfSik1jXWat3s · UDviMinezfT5iUEA1ShAat

> "추정"으로 표시한 금액과 기간은 일반 시장 가격과 개발 경험에 기반한 대략값이며 실제 견적으로 바꿔야 합니다. 그림은 개념도이고 실제 소터 치수와 다를 수 있습니다. 계속 조건 숫자는 제안값이며 0단계 결과로 조정합니다.